

Manual de Usuario

1. Descripción del sistema

Este proyecto permite cargar datos de jugadores, sudokus e intentos; validar soluciones de sudoku; y generar reportes en formato HTML.

Se trabaja con una estructura MVC simple:

- Modelo: clases para Sudoku, Usuario y Partida
- Vista: menú y entrada/salida por consola
- Controlador: carga y procesamiento de archivos

2. Requisitos

- Python 3.x instalado
- Archivos .lfp ubicados en la carpeta Practica/test
- Carpeta Practica/report para guardar los archivos HTML generados

3. Ejecutar la aplicación

Desde la terminal, ubicarse en la carpeta principal y ejecutar:

```
python "Practica/MCV/main.py"
```

4. Menú principal

El sistema presenta este menú:

1. Cargar jugadores
2. Cargar sudokus
3. Cargar intentos
4. Validar un intento
5. Generar reporte por sudoku
6. Generar reporte por jugador
7. Generar top 10 mejores tiempos
8. Salir

5. Funciones del menú

Opción 1: Cargar jugadores

Carga el contenido del archivo jugadores.lfp.

Opción 2: Cargar sudokus

Carga el contenido del archivo sudokus.lfp.

Opción 3: Cargar intentos

Carga el archivo intentos.lfp y calcula validaciones relacionadas con cada partida.

Opción 4: Validar un intento

El usuario debe ingresar:

- tablero original (81 caracteres)
- solución propuesta (81 caracteres)

La aplicación valida que:

- la solución tenga 81 dígitos
- no modifique pistas originales
- cada fila, columna y caja siga la lógica del sudoku
- el resultado final sea correcto o no

Opción 5: Generar reporte por sudoku

Genera un resumen de cada sudoku con:

- cantidad de intentos
- tiempo promedio
- tasa de éxito

Opción 6: Generar reporte por jugador

Muestra el rendimiento por usuario:

- nombre y carnet
- nivel
- intentos realizados
- porcentaje promedio de validez
- tiempo promedio
- cantidad de sudokus resueltos correctamente

Opción 7: Generar top 10 mejores tiempos

Muestra los 10 tiempos más rápidos de intentos resueltos correctamente.

Opción 8: Salir

Cierra el programa.

6. Archivos HTML generados

Los reportes se guardan en la carpeta:

- Practica/report

Los nombres recomendados son:

- resumen_sudoku.html
- rendimiento_jugador.html
- top10_tiempos.html

7. Recomendaciones

- No ingresar cadenas con menos o más de 81 caracteres.
- Verificar que los archivos .lfp estén cargados antes de generar reportes.
- Si ocurre un error en la validación, revisar que se hayan ingresado solo dígitos.
- Presionar Enter para continuar luego de cada acción para mantener una consola más limpia.

8. Salida esperada

La aplicación debe mostrar mensajes como:

- Jugadores cargados correctamente.
- Sudokus cargados correctamente.
- Intentos cargados correctamente.
- Reporte generado: resumen_sudoku.html
- Error en la entrada: Debe ingresar exactamente 81 caracteres en cada tablero.

9. Observaciones

El sistema está pensado para uso escolar y de aprendizaje, con una implementación simple, clara y fácil de mantener.